

Racine Carrée

Prof : M. BA
Durée : 6 heures

Classe : Terminale L
Année scolaire : 2025 – 2026

I. La racine carrée d'un nombre réel positif

Activité 1

1. Écrire sous forme d'une puissance les nombres suivants :

4 ; 9 ; 25 ; 36 ; 81

2. Compléter le tableau suivant en utilisant la calculatrice :

Le nombre a	4	9	25	36	81
$a = \square^2$					
$\sqrt{a}$					

3. Que remarquez-vous ?

Définition

Soit a un nombre réel positif. La **racine carrée** de a , notée $\sqrt{a}$, est le nombre positif dont le carré est a .

Exemple 1

4 est le carré de 2, donc : $\sqrt{4} = 2$

25 est le carré de 5, donc : $\sqrt{25} = 5$

$\sqrt{64} = 8$; $\sqrt{81} = 9$; $\sqrt{0} = 0$; $\sqrt{1} = 1$

Propriété

Pour tout nombre réel positif a , on a :

$$(\sqrt{a})^2 = a \quad ; \quad \sqrt{a^2} = a \quad ; \quad \sqrt{(-a)^2} = a$$

Exemple 2

$$(\sqrt{13})^2 = 13 \quad ; \quad \sqrt{21^2} = 21 \quad ; \quad \sqrt{(-33)^2} = 33$$

Remarque

La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas : la calculatrice affiche un message d'erreur.

$\sqrt{-9}$	Math ERROR
-------------	-------------------

Application 1

Calculer la racine carrée des nombres suivants :

$$\sqrt{4} ; \sqrt{9} ; \sqrt{16} ; \sqrt{25} ; \sqrt{36} ; \sqrt{49} ; \sqrt{64} ; \sqrt{81} ; \sqrt{100} ; \sqrt{121} ; \sqrt{144}$$

Correction

$$\begin{aligned} \sqrt{4} &= 2 ; \quad \sqrt{9} = 3 ; \quad \sqrt{16} = 4 ; \quad \sqrt{25} = 5 ; \quad \sqrt{36} = 6 ; \quad \sqrt{49} = 7 \\ \sqrt{64} &= 8 ; \quad \sqrt{81} = 9 ; \quad \sqrt{100} = 10 ; \quad \sqrt{121} = 11 ; \quad \sqrt{144} = 12 \end{aligned}$$

Application 2

Calculer les expressions suivantes :

$$\begin{aligned} A &= (\sqrt{2})^2 & B &= (3\sqrt{3})^2 & C &= \sqrt{(-11)^2} + (\sqrt{11})^2 \\ D &= (1 + \sqrt{2})^2 \end{aligned}$$

Solution

$$A = (\sqrt{2})^2 = 2$$

$$\begin{aligned} C &= \sqrt{(-11)^2} + (\sqrt{11})^2 \\ &= 11 + 11 = 22 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= (3\sqrt{3})^2 = 3^2 \times (\sqrt{3})^2 \\ &= 9 \times 3 = 27 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= (1 + \sqrt{2})^2 \\ &= 1^2 + 2 \times 1 \times \sqrt{2} + (\sqrt{2})^2 \\ &= 1 + 2\sqrt{2} + 2 = 3 + 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

II. Racines Carrées Et Opérations

Activité 2

1. Calculer : $\sqrt{9} \times \sqrt{16}$ et $\sqrt{9 \times 16}$. Que remarquez-vous ?
2. Calculer : $\sqrt{9} + \sqrt{16}$ et $\sqrt{9 + 16}$. Que remarquez-vous ?
3. Calculer : $\frac{\sqrt{64}}{\sqrt{4}}$ et $\sqrt{\frac{64}{4}}$. Que remarquez-vous ?

1. Produit de deux racines carrées

Propriété

Soient a et b deux nombres réels positifs. On a :

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b} ; \quad \sqrt{a^2 \times b} = \sqrt{a^2} \times \sqrt{b} = a\sqrt{b}$$

Exemple

$$A = \sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = \sqrt{4} \times \sqrt{3} = 2 \times \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

$$B = \sqrt{45} = \sqrt{9 \times 5} = \sqrt{9} \times \sqrt{5} = 3 \times \sqrt{5} = 3\sqrt{5}$$

$$C = \sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = \sqrt{36} \times \sqrt{2} = 6 \times \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} D &= \sqrt{45} - 7\sqrt{5} + \sqrt{20} = \sqrt{9 \times 5} - 7\sqrt{5} + \sqrt{4 \times 5} \\ &= 3\sqrt{5} - 7\sqrt{5} + 2\sqrt{5} = -2\sqrt{5} \end{aligned}$$

2. Quotient de deux racines carrées

Propriété

Soient a et b deux nombres réels positifs, avec $b \neq 0$. On a :

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} ; \quad \sqrt{\frac{1}{b}} = \frac{1}{\sqrt{b}}$$

Exemple

$$A = \sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{4}} = \frac{5}{2} ; \quad B = \sqrt{\frac{1}{36}} = \frac{1}{\sqrt{36}} = \frac{1}{6}$$

Application 1

Simplifier les expressions suivantes :

$$A = \sqrt{81} + 7\sqrt{3} - \sqrt{27}$$

$$B = 2\sqrt{75} + \sqrt{27}$$

$$C = \sqrt{500} - 2\sqrt{5} + 3\sqrt{20}$$

$$D = \sqrt{125} - \sqrt{20} - \sqrt{45}$$

$$E = 5 + 6\sqrt{2}(3\sqrt{2} + 4)$$

Correction

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{81} + 7\sqrt{3} - \sqrt{9 \times 3} \\ &= 9 + 7\sqrt{3} - 3\sqrt{3} \\ &= 9 + 4\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= \sqrt{25 \times 5} - \sqrt{4 \times 5} - \sqrt{9 \times 5} \\ &= 5\sqrt{5} - 2\sqrt{5} - 3\sqrt{5} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= 2\sqrt{25 \times 3} + \sqrt{9 \times 3} \\ &= 2 \times 5\sqrt{3} + 3\sqrt{3} \\ &= 10\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 13\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E &= 5 + 6\sqrt{2} \times 3\sqrt{2} + 6\sqrt{2} \times 4 \\ &= 5 + 18 \times (\sqrt{2})^2 + 24\sqrt{2} \\ &= 5 + 36 + 24\sqrt{2} \\ &= 41 + 24\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= \sqrt{100 \times 5} - 2\sqrt{5} + 3\sqrt{4 \times 5} \\ &= 10\sqrt{5} - 2\sqrt{5} + 6\sqrt{5} = 14\sqrt{5} \end{aligned}$$

III. Rendre Rationnel Le Dénominateur D'un Quotient

Activité 3

Soient a et b deux nombres réels strictement positifs tels que $b \neq a$.

1. Montrer que : $\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$.

2. Montrer que : $\frac{1}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{a - b}$.

3. Montrer que : $\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b}$.

1. Premier cas : le dénominateur est de la forme $\sqrt{a}$

Propriété

Soient a et b deux nombres réels positifs tels que $b \neq 0$. On a :

$$\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$$

Exemple

$$A = \frac{2}{\sqrt{7}} = \frac{2 \times \sqrt{7}}{\sqrt{7} \times \sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{(\sqrt{7})^2} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$$

$$B = \frac{3}{2\sqrt{5}} = \frac{3 \times \sqrt{5}}{2\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{2 \times (\sqrt{5})^2} = \frac{3\sqrt{5}}{10}$$

2. Deuxième cas : le dénominateur contient une somme

Définition

Soient a et b deux nombres réels.

- Le **conjugué** de $(a + b)$ est $(a - b)$.
- Le **conjugué** de $(a - b)$ est $(a + b)$.

Exemple 1

- Le conjugué de $2 + \sqrt{5}$ est $2 - \sqrt{5}$.
- Le conjugué de $\sqrt{3} - \sqrt{7}$ est $\sqrt{3} + \sqrt{7}$.

Remarque

Pour éliminer la racine carrée du dénominateur, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur.

Exemple 2

$$\begin{aligned} A &= \frac{2}{5 - \sqrt{3}} \\ &= \frac{2 \times (5 + \sqrt{3})}{(5 - \sqrt{3}) \times (5 + \sqrt{3})} \\ &= \frac{2(5 + \sqrt{3})}{5^2 - (\sqrt{3})^2} \\ &= \frac{2(5 + \sqrt{3})}{25 - 3} \\ &= \frac{2(5 + \sqrt{3})}{22} \\ &= \frac{5 + \sqrt{3}}{11} \end{aligned}$$

Exemple 3

$$\begin{aligned} B &= \frac{6}{\sqrt{8} - \sqrt{2}} \\ &= \frac{6 \times (\sqrt{8} + \sqrt{2})}{(\sqrt{8} - \sqrt{2}) \times (\sqrt{8} + \sqrt{2})} \\ &= \frac{6(\sqrt{8} + \sqrt{2})}{(\sqrt{8})^2 - (\sqrt{2})^2} \\ &= \frac{6(\sqrt{8} + \sqrt{2})}{8 - 2} \\ &= \frac{6(\sqrt{8} + \sqrt{2})}{6} \\ &= \sqrt{8} + \sqrt{2} \\ &= 2\sqrt{2} + \sqrt{2} \\ &= 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

Application

Application

Éliminer le radical du dénominateur des fractions suivantes :

$$A = \frac{3}{\sqrt{11}} \quad ; \quad B = \frac{9}{2\sqrt{5}} \quad ; \quad C = \frac{2}{\sqrt{3} - 4} \quad ; \quad D = \frac{2\sqrt{7}}{\sqrt{7} - 2}$$

Correction

$$\begin{aligned} A &= \frac{3}{\sqrt{11}} \\ &= \frac{3 \times \sqrt{11}}{\sqrt{11} \times \sqrt{11}} \\ &= \frac{3\sqrt{11}}{11} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= \frac{2}{\sqrt{3}-4} \\ &= \frac{2 \times (\sqrt{3}+4)}{(\sqrt{3}-4)(\sqrt{3}+4)} \\ &= \frac{2(\sqrt{3}+4)}{3-16} \\ &= \frac{2(\sqrt{3}+4)}{-13} \\ &= -\frac{2\sqrt{3}+8}{13} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= \frac{9}{2\sqrt{5}} \\ &= \frac{9 \times \sqrt{5}}{2\sqrt{5} \times \sqrt{5}} \\ &= \frac{9\sqrt{5}}{2 \times 5} \\ &= \frac{9\sqrt{5}}{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= \frac{2\sqrt{7}}{\sqrt{7}-2} \\ &= \frac{2\sqrt{7}(\sqrt{7}+2)}{(\sqrt{7}-2)(\sqrt{7}+2)} \\ &= \frac{2 \times 7 + 4\sqrt{7}}{7-4} \\ &= \frac{14 + 4\sqrt{7}}{3} \end{aligned}$$

IV. Résolution de l'équation $x^2 = a$

Activité 4

Propriété

Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3

Application

Correction

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3

Exercice 1